



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA DE SOFTWARE
GRUPO: 6 A

SPRINT: 2
DISEÑO DEL SISTEMA

PERIODO:
23 DE FEBRERO – 12 DE MARZO

DOCENTE:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:
MADDOX KALEF REGALADO SANCHEZ
KAROL DAVID KALDERON BORDALLO
JESUS JAVIER PECINA RODRÍGUEZ
BARUK OMAR GARZA PINEDA ALEXIS
ALVARADO GOMEZ

"Se reemplazó al responsable debido a un retraso.

Sustituto: Baruk Omar Garza Pineda."

1. Modelo de Datos (ER)

Responsable: Jesús Javier Pecina Rodríguez (Diseñador)

El modelo ha sido estructurado en una herramienta útil que nos ayudó a realizar la 3ra Forma Normal (3FN), esto para que todo lo que se realice conforme al proyecto LoopBook necesita y sea bien realizado.

Estructura de Tablas:

- Usuario: Gestión de cuentas dentro del sistema. Almacena información básica del usuario como nombre, correo, usuario y contraseña, además de la fecha de registro.
- Curso: Representa los cursos disponibles en la plataforma. Contiene el nombre y descripción de cada curso.
- Inscripción: Tabla intermedia que vincula a los usuarios con los cursos. Permite gestionar el estado de inscripción (activo, completado, cancelado) y la fecha en que se realizó.
- Módulos: División de los cursos en unidades o secciones. Cada módulo pertenece a un curso y tiene un orden específico.
- Contenido: Material educativo dentro de cada módulo. Puede ser de tipo texto, video o imagen, y se organiza mediante un orden.
- Ejercicios: Ejercicios relacionadas a los módulos y retroalimentación.
- Opción: Respuestas posibles para los ejercicios. Indica si una opción es correcta y puede incluir retroalimentación adicional.
- Progreso: Registro del avance del usuario en los ejercicios. Guarda intentos, calificación, estado de completado y fecha de progreso.

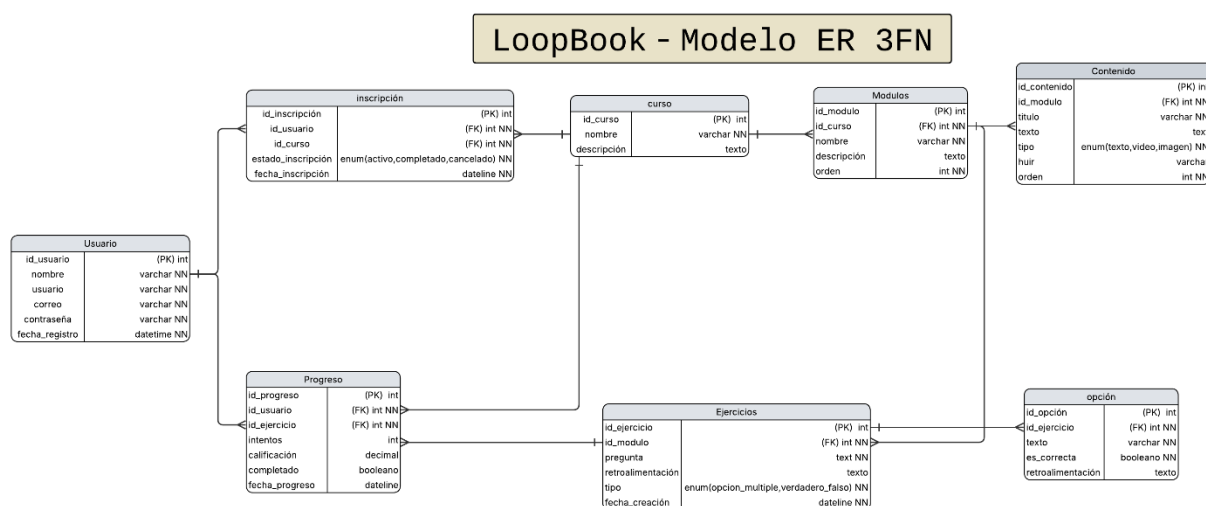


Imagen 1: Diagrama ER

2-. Arquitectura del sistema

Responsable: Baruk Omar Garza Pineda (Desarrollador)

1. Definición de la arquitectura (n-capas)

Se seleccionó la arquitectura de 3 capas bajo un modelo cliente-servidor. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de separar las responsabilidades del sistema para facilitar el desarrollo por parte de un equipo en formación, garantizando orden y escalabilidad.

Capa de presentación: construida con html5 y css3. Se encarga de mostrar la interfaz, capturar las acciones del usuario y realizar validaciones visuales básicas.

Capa de lógica: reside en el servidor. Mediante scripts en php, esta capa procesa las reglas de los ejercicios (rf-4) y la validación de usuarios (rf-2). Al estar en el servidor, la lógica es privada y no puede ser manipulada por el usuario.

Capa de datos: gestiona el almacenamiento del contenido de las lecciones (rnf-2) y el progreso del alumno (rf-5). Utiliza el sistema de archivos del servidor y sesiones de php para asegurar que los datos sean persistentes y estén centralizados.

2. Localización de lógica y datos

Ubicación de la lógica: reside en el servidor. Esta sección responde a la observación de "lógica en el cliente", garantizando la consistencia y seguridad, ya que el código de evaluación no es visible en el navegador.

Ubicación de los datos: se centralizan en el servidor de hosting. Esto permite que el progreso del alumno se sincronice entre diferentes dispositivos, solucionando el problema de la persistencia local que limitaba la escalabilidad del sistema.

3. Interacción y flujo del sistema

El flujo se definió para asegurar que cada capa cumpla su rol sin mezclarse:

Entrada: el estudiante inicia sesión en la interfaz (capa de presentación).

Procesamiento: el servidor recibe los datos y el script en php (capa de lógica) valida la identidad y carga el avance del alumno.

Acción: cuando el usuario resuelve un reto, la lógica en php califica la respuesta y decide si el usuario puede avanzar.

Guardado: tras la validación, la capa de datos registra el progreso en el servidor, asegurando que no se pierda al cerrar el navegador.

4. Riesgos técnicos

Aprendizaje de tecnología backend: como el equipo no tiene muchos conocimientos previos, la implementación de php requiere un periodo de aprendizaje. Se utilizarán scripts sencillos y estructurados para asegurar la viabilidad del sprint. Para solucionar esto, usaremos códigos sencillos y guías estructuradas que nos permitan avanzar rápido sin complicaciones técnicas.

Dependencia de hosting con soporte php: para que la página funcione, necesitamos un servicio que acepte este lenguaje. Como solución, se utilizarán plataformas gratuitas como InfinityFree, que ofrecen soporte nativo para php y gestión de bases de datos sin costo.

3. Diagramas de Secuencia

Responsable: Jesús Javier Pecina Rodríguez (Diseñador)

Aquí se muestra cómo interactúa el usuario con el sistema y la base de datos, paso a paso, para que todo funcione correctamente durante el proceso.

Flujo Principal (Proceso del Usuario)

- Inicio de sesión: El usuario ingresa sus credenciales y el sistema las revisa en la base de datos para ver si son correctas.
- Validación de credenciales: Si los datos son correctos, el usuario puede entrar sin problema. Si no, aparece un mensaje de error.
- Ver contenido: Una vez dentro, el sistema busca en la base de datos el contenido disponible y se lo muestra al usuario.
- Selección de contenido: El usuario elige lo que quiere ver, y el sistema empieza a preparar esa información.
- Interacción con el contenido: Se abre la ventana del contenido donde el usuario puede responder o interactuar.
- Guardar respuestas: Las respuestas que el usuario va poniendo se envían al sistema y se guardan en la base de datos.
- Enviar respuestas: Cuando termina, el usuario envía todo y el sistema revisa las respuestas.
- Resultados: La base de datos analiza la información y devuelve los resultados junto con una retroalimentación.
- Finalización: El proceso termina cuando el usuario ve sus resultados.

Diagrama de secuencia

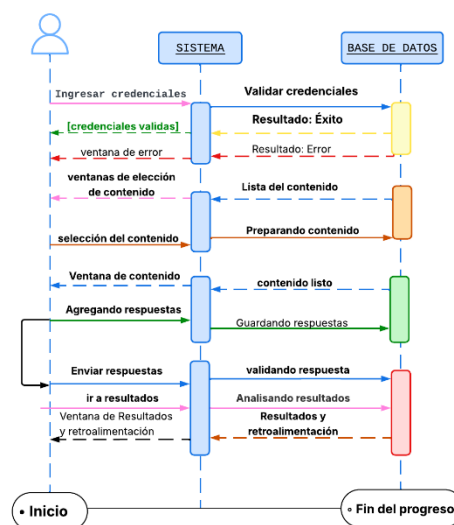


Imagen 2: Diagrama de secuencia

4. Prototipos funcionales (interfaces del sistema)

Responsable: Jesús Javier Pecina Rodríguez (Diseñador)

Se han diseñado interfaces intuitivas y sencillas que es sencillas su navegación sin saturar de información a los usuarios, cumpliendo con diseño sencillo para el entorno web.

Pantalla de Inicio (Selección de Contenido)

Interfaz diseñada para presentar al usuario las principales opciones de acceso al contenido educativo de forma clara y organizada.

- **Tarjetas de Contenido:** Se muestran dos secciones principales: “Material de estudio” y “Ejercicios de estudio”, cada una representada mediante tarjetas visuales con título, descripción e imagen ilustrativa.
- **Descripción Informativa:** Cada tarjeta incluye un breve texto explicativo que orienta al usuario sobre el tipo de contenido disponible en cada opción.
- **Acción de Navegación:** Botones interactivos en cada tarjeta que permiten al usuario acceder directamente a la sección seleccionada.
- **Diseño Intuitivo:** Distribución horizontal que facilita la comparación y selección rápida entre las opciones disponibles

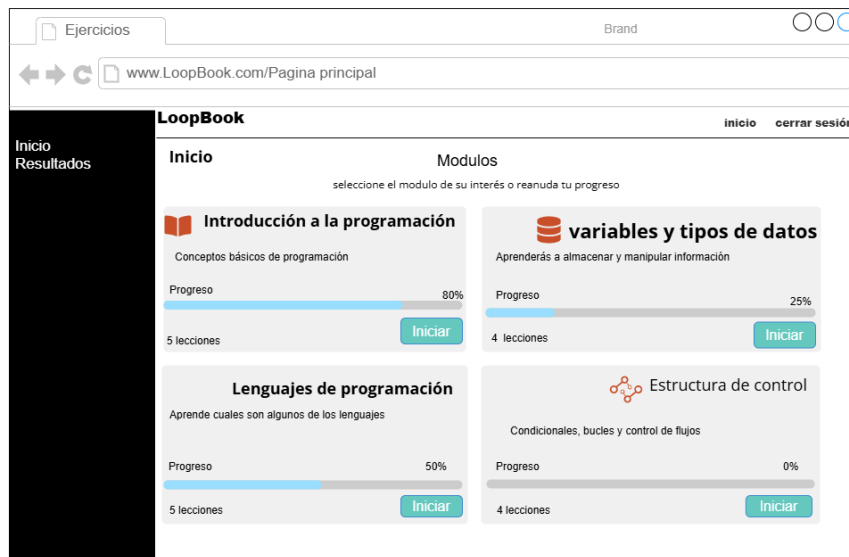


Imagen 3: Prototipo Pantalla de inicio

Pantalla de Contenido y Ejecución

Interfaz orientada a mostrar información educativa y permitir la interacción del usuario según la opción previamente seleccionada.

- **Panel de Información:** Sección principal donde se presenta contenido teórico, como la descripción del lenguaje de programación (ejemplo: C#), incluyendo conceptos clave y contexto de uso.
- **Área Dinámica de Contenido:** Espacio que cambia según la selección del usuario, mostrando únicamente material de estudio o ejercicios prácticos.
- **Visualización de Código:** Bloque inferior que permite mostrar ejemplos de código, facilitando el aprendizaje práctico mediante la observación directa.
- **Control de Navegación:** Botón “Siguiente” que permite avanzar en el flujo del contenido o continuar con el proceso de aprendizaje.
- **Interfaz Desplazable:** Uso de barras de desplazamiento para manejar grandes volúmenes de información sin saturar la pantalla.

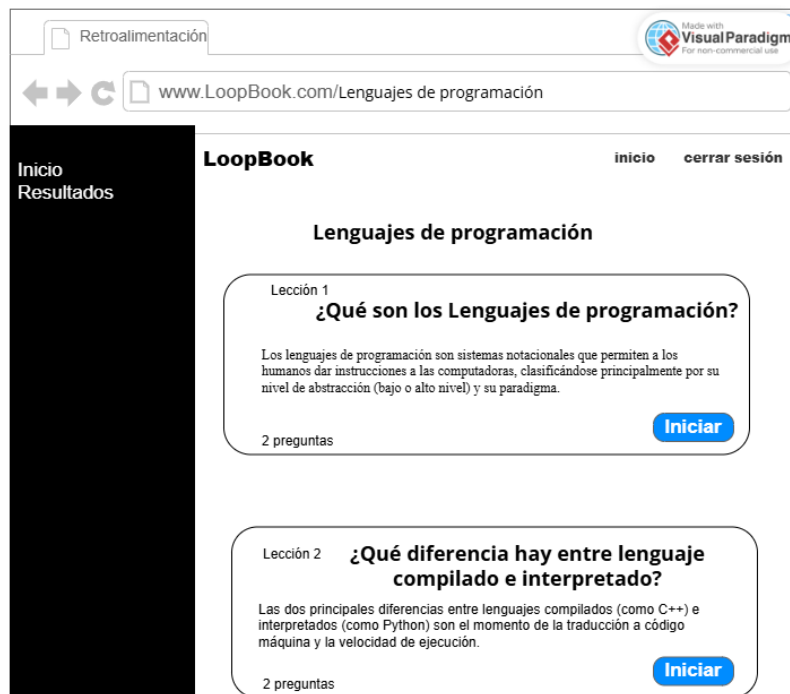


Imagen 4: Prototipo Pantalla de Contenido y Ejecución

Pantalla de Resultados y Retroalimentación

Interfaz orientada a mostrar los resultados obtenidos tras una acción del usuario y proporcionar retroalimentación clara sobre el proceso realizado.

- Sección de Resultados: Área principal destinada a la visualización de los resultados generados por el sistema, permitiendo al usuario interpretar la información de manera rápida.
- Sección de Retroalimentación: Espacio complementario que brinda información adicional sobre el desempeño del proceso, posibles recomendaciones o mensajes del sistema
- Navegación (Botón de Inicio): Botón ubicado en la parte inferior derecha que permite al usuario regresar a la pantalla principal del sistema de forma rápida.

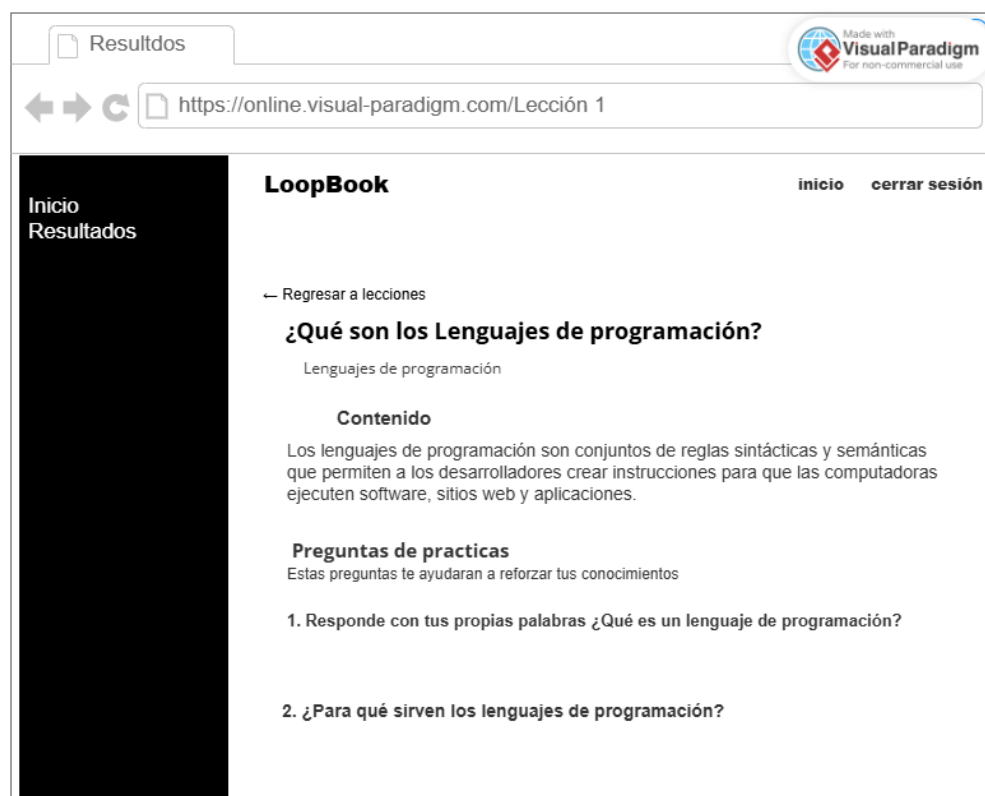


Imagen 5: Prototipo Pantalla de lección

Flujo de usuarios

Flujo que tendrá el usuario al navegar en el sitio web.

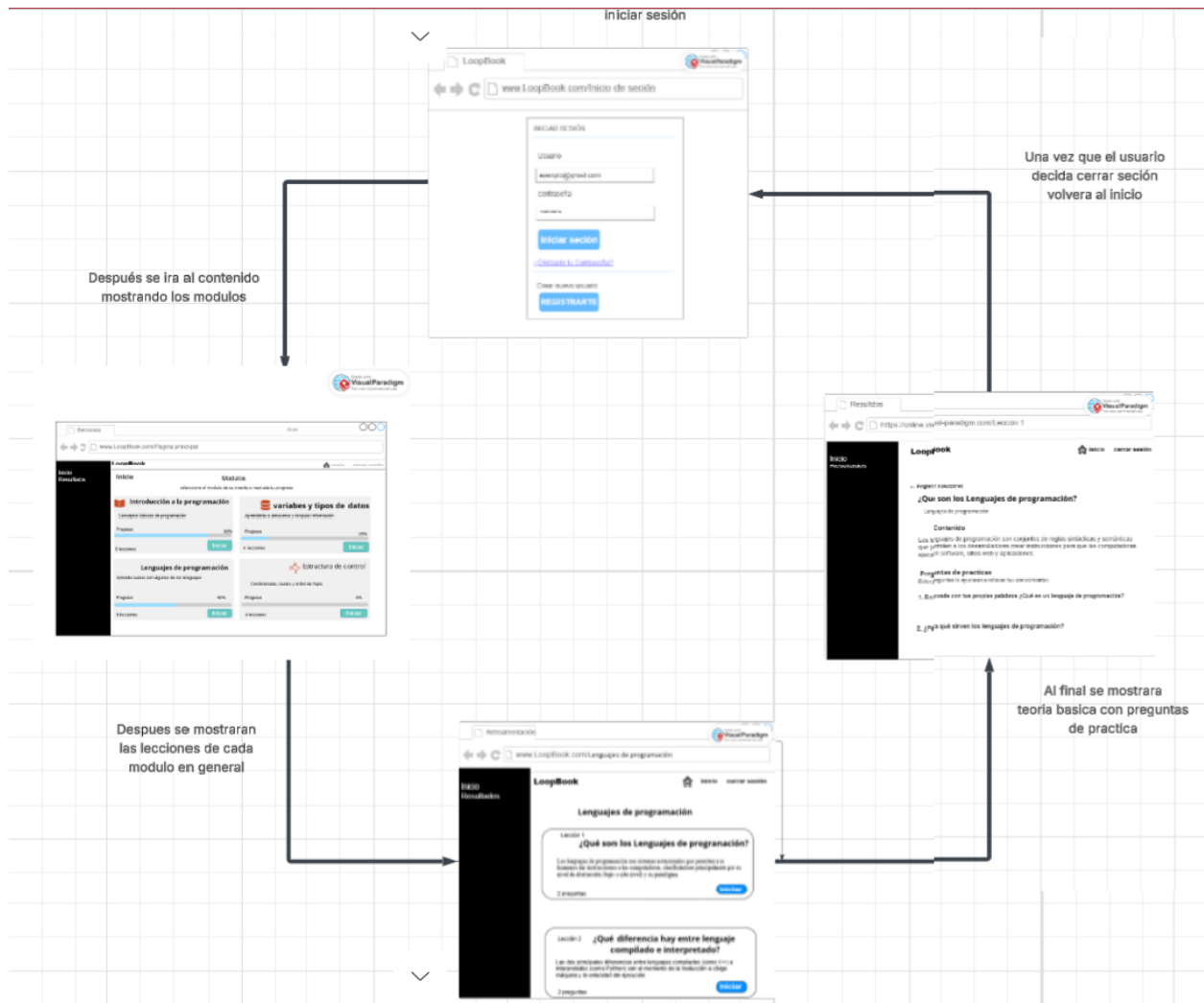
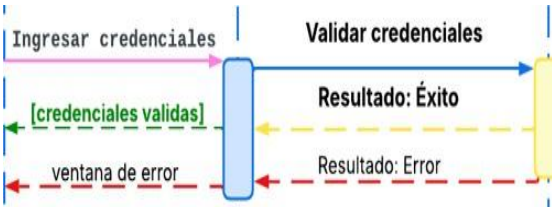
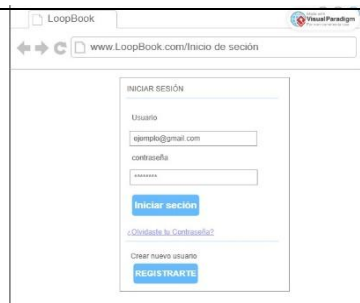
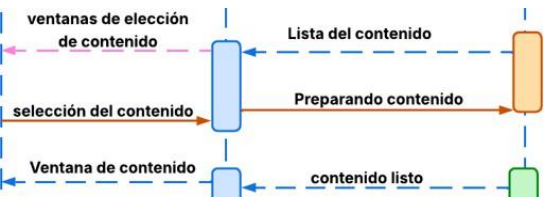
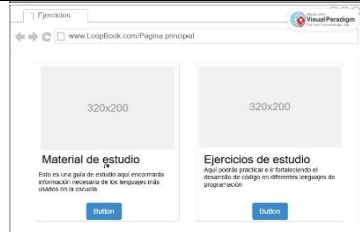
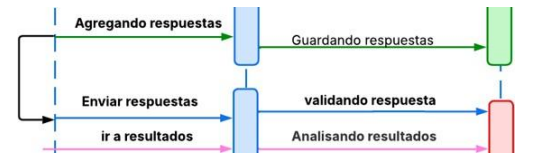
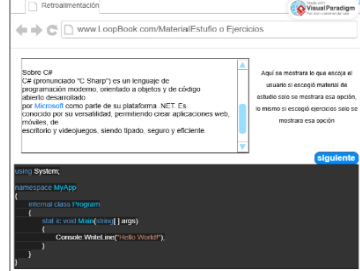


Imagen 6: Flujo de usuarios

5-. Tabla de trazabilidad

Responsable: Alexis Alvarado Gómez (Analista)

Tabla de trazabilidad que muestra que se cumplan los requisitos funcionales en la aplicación del diagrama de secuencia.

RF	ENTIDAD ER	SECUENCIA	PANTALLA	RESPONSABLE	ACTOR
RF-1 Registro de usuario	Usuario	Observación: Debería existir una sección de “Registro de usuario” ya que el proceso no es igual al de “Inicio de sesión”, debido a esto la relación no es posible.	Observación: No se realizó el diseño de la pantalla de Registro de usuario.	Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-2 Inicio y cierre de sesión	Usuario			Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-3 Acceso a contenido por módulos	Curso - Módulos - Contenido			Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-4 Ejercicios prácticos	Ejercicios - opción			Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario

RF-5 Persistencia de progreso	Progreso, inscripción	The diagram shows a process flow starting with an 'Inicio' (Start) oval, leading to a blue use case labeled 'Ventana de Resultados y retroalimentación'. From this use case, a solid pink arrow points to a red use case labeled 'Resultados y retroalimentación'. A dashed orange arrow labeled 'Resultados y retroalimentación' points back to the blue use case. Another dashed orange arrow labeled 'Ventana de Resultados y retroalimentación' points back to the 'Inicio' oval. The process ends with a 'Fin del pro' (End of process) oval.	The screenshot shows a web browser window with the URL 'https://online.visual-paradigm.com/'. The page has two main content areas: 'Resultados' on the left and 'Retroalimentación' on the right. A blue 'Inicio' button is located at the bottom right of the page.	Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
-------------------------------	-----------------------	---	---	---	---------

Referencias

Montoya, J. F. O. (2023, 14 septiembre). Aplicaciones N-Capas: Estructurando el desarrollo de software de forma eficiente. <https://www.linkedin.com/pulse/aplicaciones-n-capas-estructurando-el-desarrollo-de-ojeda-montoya/>

Acosta Gonzaga, E., Álvarez Cedillo, J. A., & Gordillo Mejía, A. (2006). Arquitecturas en n-Capas: Un Sistema Adaptivo. Polibits, (34), 34-37.

InfinityFree. (s. f.). Free Web Hosting. <https://www.infinityfree.com/>